

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX/MIN



NAMA: GHALY FIRASAH PASHA

NIM: 109082500147

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Algoritma pencarian sekuensial yang digunakan untuk menemukan nilai ekstrim (minimum atau maksimum) dalam suatu kumpulan data dengan cara membandingkan elemen satu per satu. Proses dimulai dengan menganggap elemen pertama sebagai nilai awal, kemudian diperbarui jika ditemukan nilai yang lebih kecil atau lebih besar selama iterasi. Konsep ini dapat diterapkan pada tipe data dasar maupun terstruktur, serta dapat dikembangkan untuk mengembalikan nilai, indeks, dan perhitungan lain seperti rata-rata.

B. Guided

1. Guided 1

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1

    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
            idx = j
        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
```

```

var n int
var arr arrInt

fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
fmt.Scan(&n)

fmt.Println("Masukkan elemen array :")

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&arr[i])
}

min := terkecil_1(arr, n)
idx := terkecil_2(arr, n)

fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
}

```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom Universit
ided\Guided-1\Guided1.go"
Masukkan jumlah data: 3
Masukkan elemen array :
9
5
8
Nilai terkecil: 5
Indeks nilai terkecil: 1
PS D:\OneDrive - Telkom Universit

```

2. Guided 2

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

```

```

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkkkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

```

```

mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
fmt.Println()
fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}

```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082
ided2.go"
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : Ghaly
Masukkkkan nim : 123
Masukkan IPK : 3.99
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : Pasha
Masukkkkan nim : 433
Masukkan IPK : 3.50
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : Andika
Masukkkkan nim : 777
Masukkan IPK : 4.00
=====

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 4
Atas nama = Andika
nim = 777
ditemukan pada indeks ke- 2

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 3.5
Atas nama = Pasha
nim = 433
ditemukan pada indeks ke- 1
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    var berat [1000]float64

    fmt.Scan(&N)

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < N; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Printf("Berat terkecil: %.2f\n", min)
    fmt.Printf("Berat terbesar: %.2f\n", max)
}
```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom Unive
1\Unguided1.go"
5
1.2 0.9 1.5 1.1 0.8
Berat terkecil: 0.80
Berat terbesar: 1.50
PS D:\OneDrive - Telkom Unive
```

Penjelasan :

Program membaca sejumlah data berat kelinci ke dalam array, lalu menjadikan elemen pertama sebagai nilai awal minimum dan maksimum. Selanjutnya dilakukan perulangan untuk membandingkan setiap data dan memperbarui nilai min atau max hingga diperoleh hasil akhir.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y . Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukkan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y , urutan ikan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var ikan [1000]float64

    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    i := 0
    jumlahWadah := 0
    totalSemua := 0.0

    for i < x {
        total := 0.0
```

```

        count := 0

        for count < y && i < x {
            total += ikan[i]
            i++
            count++
        }

        fmt.Printf("%.2f ", total)
        totalSemua += total
        jumlahWadah++
    }

    fmt.Println()

    rata := totalSemua / float64(jumlahWadah)
    fmt.Printf("%.2f\n", rata)
}

```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom Universi
2\Unguided2.go"
7 3
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
6.00 15.00 7.00
9.33
PS D:\OneDrive - Telkom Universi
3\Unguided3.go"

```

Penjelasan :

Program mengelompokkan data berat ikan ke dalam beberapa wadah berdasarkan kapasitas yang ditentukan, kemudian menjumlahkan berat di setiap wadah. Setelah itu dihitung rata-rata dari total berat semua wadah dengan membaginya terhadap jumlah wadah yang terbentuk.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban :

```
package main
```



```

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)

    fmt.Printf("\nBerat balita minimum: %.2f kg\n",
min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}

```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom University\
3\Unguided3.go"
Masukan banyak data berat balita :
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9

Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS D:\OneDrive - Telkom University\
```

Penjelasan :

Program menggunakan procedure untuk mencari nilai minimum dan maksimum dengan membandingkan setiap elemen array, serta function untuk menghitung rerata dengan menjumlahkan seluruh data lalu dibagi banyaknya data. Hasil dari kedua subprogram tersebut kemudian ditampilkan sebagai berat minimum, maksimum, dan rata-rata balita.

D. Kesimpulan

Praktikum ini membahas cara menemukan nilai minimum dan maksimum dalam kumpulan data dengan metode perbandingan berulang dari elemen pertama hingga terakhir. Selain itu, materi juga menunjukkan bagaimana algoritma tersebut diterapkan pada berbagai kasus nyata seperti pengelompokan data dan perhitungan rata-rata. Dari soal latihan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman logika pencarian dan pengolahan array sangat penting untuk menyelesaikan masalah pemrograman secara terstruktur.